2026 年度

植物ストレス生理学（伊藤）研究室

# 中間発表 資料

2026 年 7 月 30 日（木）

日本大学 生物資源科学部 73 講義室

# 中間発表会 タイムテーブル

| 時刻 | 氏名 | テーマ（班名／題目） | ページ |
|---|---|---|---|
| 10:40 – 10:41 | 教員挨拶 | – | – |
| 10:42 – 10:59 | 寺谷優輝<br>八代玲 | 【ダイズ班】<br>ダイズ根粒着生機構の解明 | 2–5 |
| 11:00 – 11:17 | 時野谷唯愛<br>芳賀美優 | 【テンツキ班】<br>カヤツリグサ科テンツキの強酸性土壌適応機構の解明 | 6–9 |
| 11:18 – 11:35 | 錦織千佳<br>飛田圭佑 | 【バイオ資材 - エゴマ班】<br>*Bacillus pumils* TUAT1 接種がエゴマ苗の根域拡大に及ぼす影響 | 10–13 |
| 11:36 – 11:47 | 松尾康平 | 【バイオ資材 - イネ班】<br>*Marinomonas* 属 THO17 株接種によるイネ (コシヒカリ) への成長促進作用について | 14–15 |
| 11:48 – 12:05 | 栗原拓路<br>柳町忠康 | 【イオウ班】<br>アブラナ科伝統野菜におけるイオウ代謝機構の解明 | 16–19 |
| 12:05 – 12:10 | 教員講評 | – | – |

# 発表時間および予鈴について

| 発表人数 | 発表時間 | 質疑応答 | 1 鈴 | 2 鈴 | 3 鈴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 人発表 | 8 分 | 3 分 | 残り 3 分 | 発表終了 | 超過 1 分 |
| 2 人発表 | 12 分 | 5 分 | 残り 5 分 | 発表終了 | 超過 1 分 |

† 班の切り替え時間は 1 分間です．時間内に発表準備を終えられるよう，あらかじめご準備をお願いいたします．

† 既定時間内での終了を原則とします．超過した場合は 1 分間に限り延長を認めますが，それ以降は発表を打ち切り，質疑応答に移ります．

† 1 分につき 1 質問を目安として，簡潔な質疑応答を心がけてください．

# ダイズ根粒形成を制御する物質の化学的性質の解明

寺谷優輝

## 1 目的

マメ科植物は根粒菌と共生窒素固定を行う. しかし, 根粒着生および共生窒素固定に宿主植物はエネルギーを消費するため, 過剰な根粒形成は寄生状態と同様に害となる. 宿主植物は地上部由来物質を用い, 根粒数の抑制機構であるオートレギュレーション（AON）をはたらかせる. 本研究では, この地上部由来物質である根粒着生抑制物質（SNRS）の化学構造決定と遺伝子応答の解析を通じ, 共生維持の機構解明と農業生産向上への知見を得ることを目的とする.

## 2 方法

ダイズ Williams82（野生型）を，ダイズ根粒菌接種/非接種条件で栽培し，地上部をサンプリングした．次にメタノールにて抽出した地上部由来物質を酢酸エチル/水および，水飽和ブタノール/水で液液分配を行い水飽和ブタノール溶出画分を回収した．その後，C18 固相を用いてエタノール/水で Stepwise 溶出を行った. 前年度の報告で根粒着生抑制活性が認められた 80% エタノール溶出画分を, さらに ODS カラムを用いた逆相 HPLC にて Gradient 溶出を行った. 得られたクロマトグラム（Figure1）から 0–7.5 分/7.5–15 分/15–25 分/25–40 分の保持時間で分画した.

## 3 結果

根粒菌感染植物（Figure1）と非感染植物（Figure2）のクロマトグラフを比べると, 数種の特異的ピークが検出された．本実験では分析対象を C18 固相抽出で得られた 80% エタノール溶出画分，つまり中〜低程度の極性を持つ物質に絞っており，かつこれらの物質は 272 nm の波長で検出されていることから, これらの根粒形成に関連する物質は, 共役系を持っているフェノール類やフラボノイドである可能性が高い.

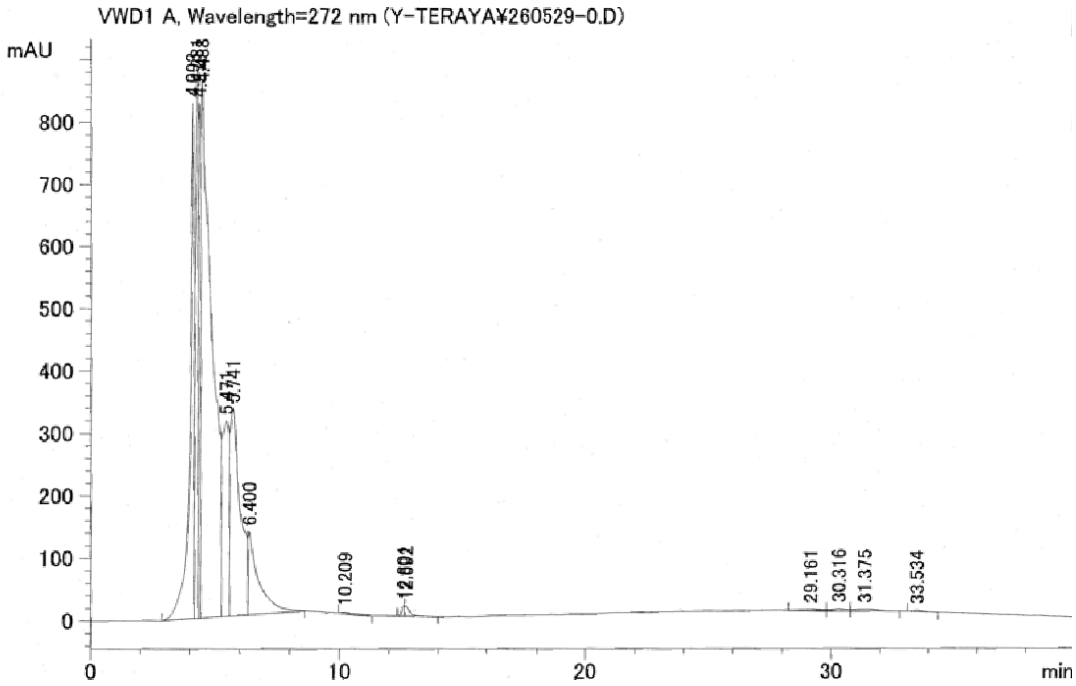



Figure 1: 根粒菌感染植物における抽出液の HPLC クロマトグラム

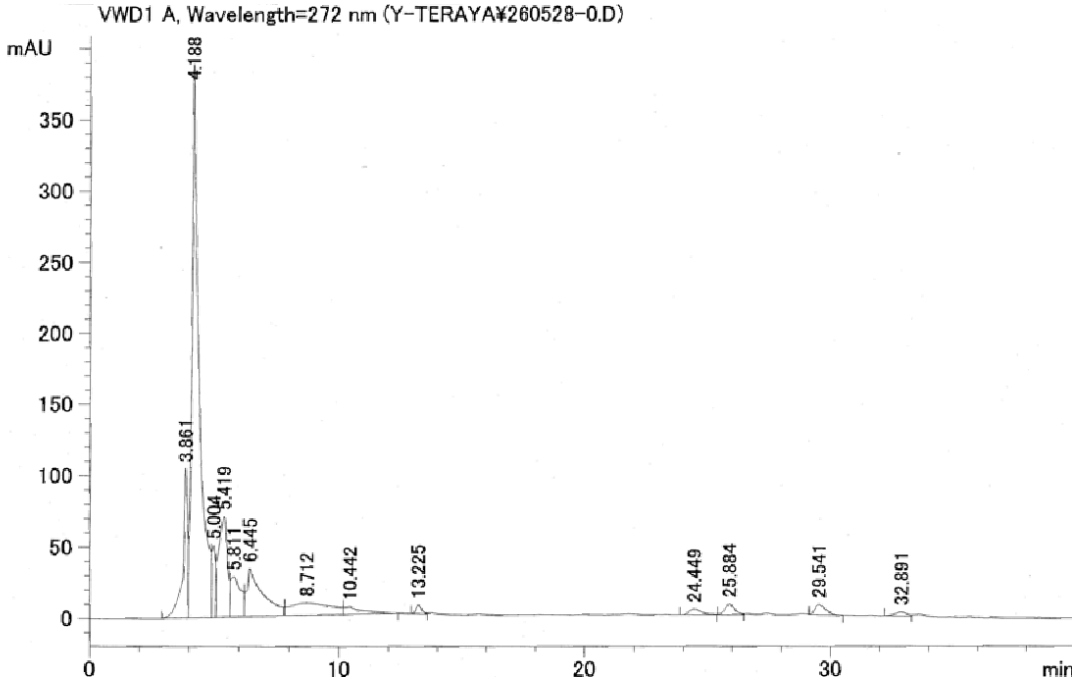



Figure 2: 根粒菌非感染植物における抽出液の HPLC クロマトグラム

# ダイズ根粒形成を制御する物質が引き起こす現象の観察

八代 玲

## 1 目的

マメ科植物と根粒菌の共生による生物的窒素固定の効率的な利用は、持続可能な農業の実現に重要である。昨年度までの研究により、ダイズ野生株 Williams82 の地上部抽出液の中極性画分（80%エタノール画分）には、菌接種特異的に根粒形成を抑制する物質が含まれることが示唆された。本研究では、この生理活性物質の単離同定を目的として実験を行なっている。

## 2 方法

根粒菌接種条件下と非接種条件下で栽培した Williams82 の地上部をメタノール抽出し、酢酸エチルと水、さらにブタノールと水で二層分配を行い、ブタノール画分を回収した（未分画区）。その後、回収した画分を C18 固相にかけ、80%エタノール溶出画分を回収した。この画分を HPLC にて溶出時間で４つに分画した（0-7.5、7.5-15、15-25、25-40 min）。これら分画画分をダイズ根粒超多着生変異体 NOD1-3 に導入し、根粒原基数の変化を評価することにより、根粒形成抑制活性を検定した。

## 3 結果

バイオアッセイの結果、未分画試料導入区（菌接種、菌非接種）を比較すると、菌接種栽培ダイズ由来の試料導入において根粒数が抑えられる傾向がみられた（Figure 1）。しかし、NOD1-3 に RO 水を導入した区（対照区）と比較して抑制されているとは言えず、分画した全ての画分においても、対照区以下に根粒原基形成が抑えられている区はなかった（Figure 2、3）。本結果は、菌接種由来の 80%エタノール溶出画分で活性が認められた先行研究（駒井 2025, 後藤 2025）と矛盾するため、再現性の確認が必要である。

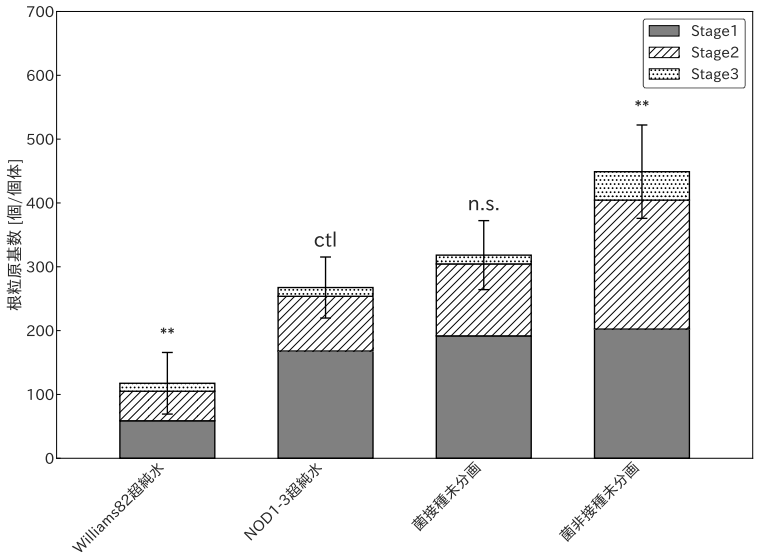



Figure 1: 超純水および地上部抽出液導入後の根粒平均数

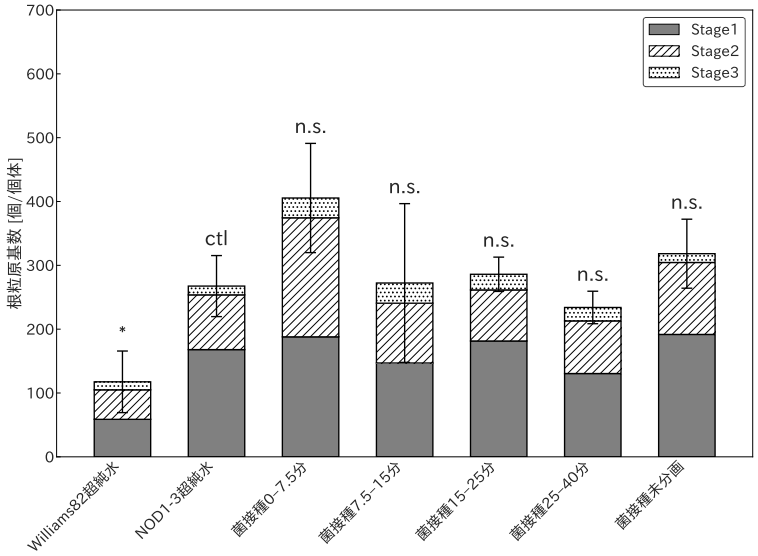



Figure 2: 菌接種条件下による地上部抽出液導入後の根粒平均数

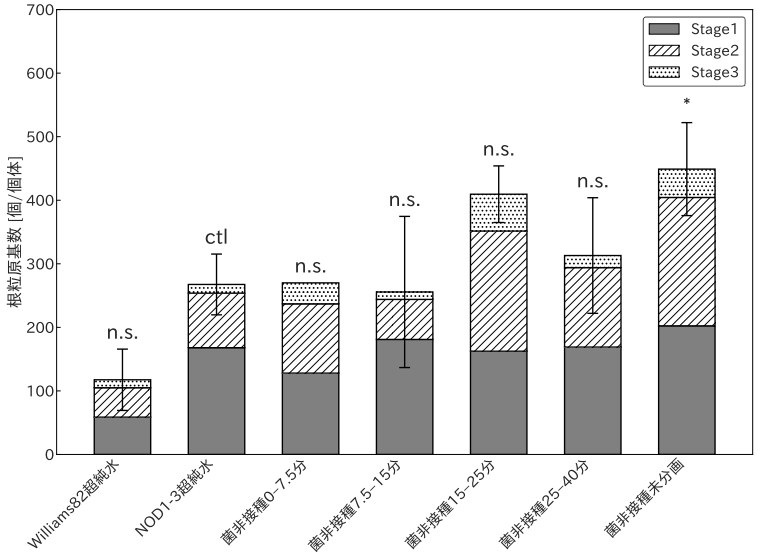



Figure 3: 菌非接種条件下による地上部抽出液導入後の根粒平均数

# カヤツリグサ科テンツキの強酸性土壌適応機構の解明 ～$Al^{3+}$ストレス下における根の生理応答と根圏pH の $Al^{3+}$誘導性物質の探索～

時野谷 唯愛

## 1 目的

テンツキ（*Fimbristylis alboviridis*）は、pH 3 の強酸性かつ高濃度 $Al^{3+}$存在下でも生育可能な耐性を有する。本研究では、$Al^{3+}$誘導性物質の関与および根圏 pH 上昇の評価を目的とし、pH 指示薬（BCP）含有ゲルを用いて Al 処理下における根圏 pH の経時変化を可視化・検証した。

## 2 方法

異なる $Al^{3+}$濃度（0、160、320 μM）の水耕液（pH 4.75）で 15～20 日間前培養したテンツキを用いた。BCP 含有ゲランガム（pH4.75）上に根を展開し、25 ℃で 72 時間静置した。BCP の色調変化（黄色：酸性～紫色：中性・アルカリ性）を指標とし、根圏 pH の変化を経時的に観察・撮影して処理区間で比較評価した。

## 3 結果

実験開始 4 時間までは全区で変化が見られなかったが、20 時間後に対照区で最も早くゲルの色が黄色から紫へ変化（pH 上昇）が観察され、160・320 μM 区でも根周辺で同様の変化が確認された。pH の上昇は根密集部から全体へ拡大し、28 時間後まで pH 上昇が継続した。継続していることが確認された。しかし 44 時間以降、160 μM 区をはじめ全区で紫色の退色（pH の再低下）が認められた。以上の結果より、根圏 pH の上昇は Al 処理区だけでなく対照区でも認められたことから、この現象は $Al^{3+}$誘導性ではなく、プロトン（$H^+$）吸収に伴う反応である可能性が示唆された。一方で、Al 処理区では対照区よりも色調変化が遅く、44 時間以降に pH の再低下が確認されたことから、$Al^{3+}$処理によって誘導されたクエン酸などの有機酸分泌が根圏 pH の変化に影響している可能性が考えられた。



図．6/23(火)14 時 (0 時間経過)



図．6/23(火)18 時(4 時間経過)



図．6/24(水)10 時(20 時間経過)



図．6/24(水)14 時(24 時間経過)



図．6/24(水)18 時(28 時間経過)



図．6/25(木)10 時(44 時間経過)



図．6/25(木)14 時(48 時間経過)



図．6/25(木)18 時(52 時間経過)



図．6/26(金)10 時(68 時間経過)



図．6/26(金)14 時(72 時間経過)

# カヤツリグサ科テンツキの強酸性土壌適応機構の解明
# ～$Al^{3+}$ストレス下における$Al^{3+}$誘導性物質の同定～

芳賀美優

## 1 目的

世界の農耕可能地の 3～4 割を占める酸性土壌では可溶化した $Al^{3+}$が、植物の生育を阻害する。しかし、テンツキ（*Fimbristylis alboviridis*）は$Al^{3+}$耐性を有しており、根圏 pH の上昇をもたらす $Al^{3+}$誘導性の物質があることが、先行研究によって示されている。先行研究でフラボノイド合成経路の酵素 PAL 活性の上昇が認められていることから、この酵素反応において生じる $NH_3$が pH の上昇に用いられると予想された。そこで本研究では、$NH_3$検出実験を中心にテンツキの耐性機構の解明を目的とした。

## 2 方法

根を全摘したテンツキを、0、160、320μM の Al を含む 1/20 str.Hoagland 水耕液(pH4.75)で 15～20 日栽培した。その後、同 Al 濃度の 0.1mM $CaCl_2$溶液を滴下した濾紙に根を挟み、24 時間栽培した。根を除去した濾紙を、ニンヒドリン噴霧後、100℃で 30 分間加熱し染色を観察した。また、同様にインドフェノール青比色法でアンモニア態窒素（$NH_3$－N）検出を試みた。

## 3 結果

ニンヒドリン染色の結果、対照区および 160μM 区の根端で染色が見られたが、320μM では染色が見られなかった。以上の結果から、アミノ基を持つ物質（塩基性アミノ酸，ポリアミン，または低分子アミン／ペプチドなど）が、低 pH 条件下で根は根端から分泌されていると考えられる。一方、インドフェノール青比色法の結果では、いずれの処理区でも染色が見られなかった。インドフェノール青比色法では複数の試薬を順に反応させる必要があるため呈色が拡散・希釈された可能性、または検出限界以下だった可能性が考えられる。

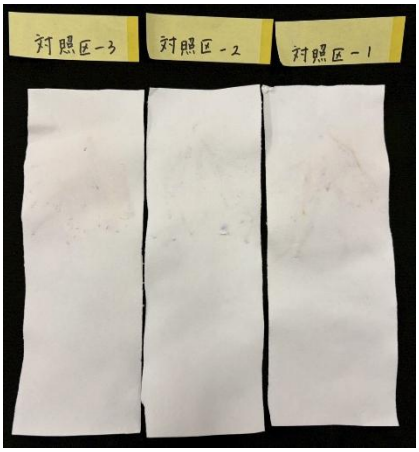



図 1：ニンヒドリン染色の結果(対照区)

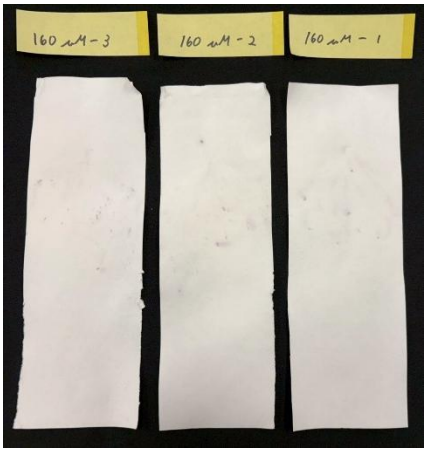



図 2：ニンヒドリン染色の結果(160μM)

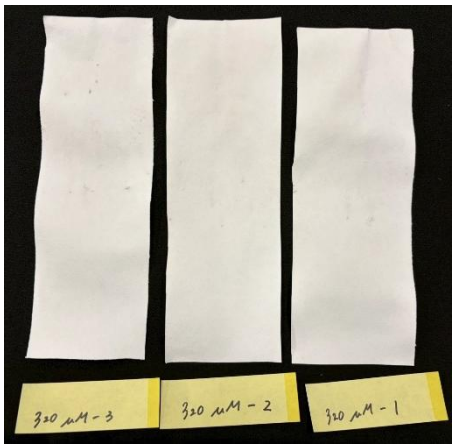



図 3：ニンヒドリン染色の結果(320μM)

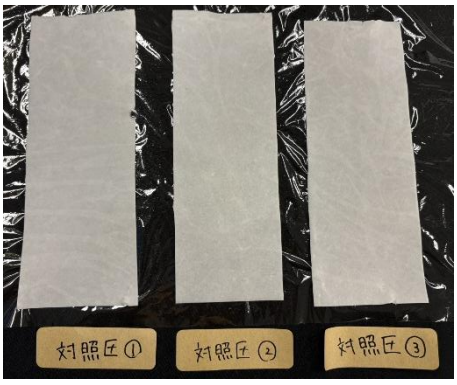



図 4：インドフェノール青比色法の結果(対照区)

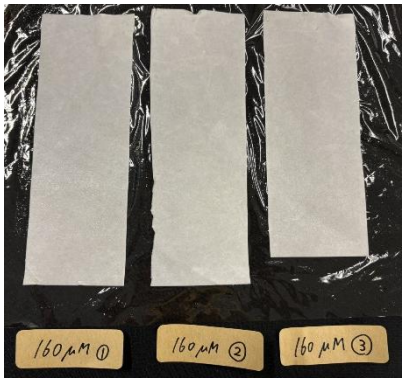



図 5：インドフェノール青比色法の結果(160μM)

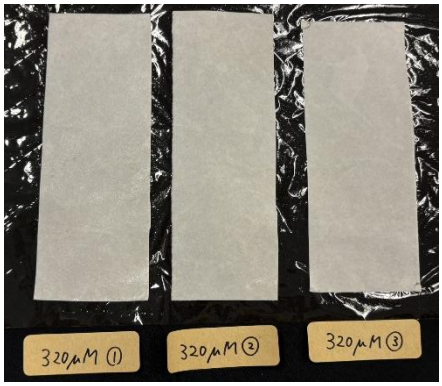



図 6：インドフェノール青比色法の結果(320μM)

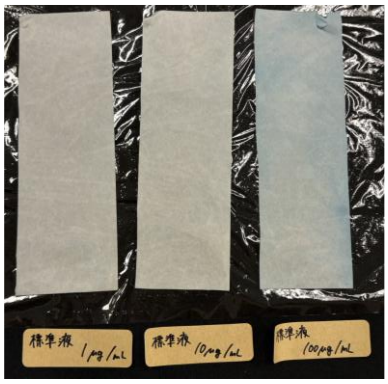



図 7：インドフェノール青比色法の標準液

# *Bacillus pumilus* TUAT1 接種がエゴマ苗の根域拡大に及ぼす影響

錦織千佳

## 1 目的

農林水産省が掲げた「みどりの食料システム戦略」では、「土壌微生物機能の解明と活用による農薬・肥料の散布量の低減」が提示されている。土壌微生物 *Bacillus pumilus* TUAT1 は植物生育促進効果があるとされており、前年までの研究にて、エゴマ(*Perilla frutescens* (L.) Britton)の生育を促進することが報告されている。本研究では、育苗期における TUAT1 の接種が根域拡大をもたらし、肥料の吸収を促進して、地上部の生育促進につながるという仮説を検証する。

## 2 方法

たねまき培土（40 g/1 ポット）に「ゆめバイオ （*Bacillus pumilus* TUAT1 株)」2g 混和区、「キクイチⅡ（バイオチャー＋TUAT 1)」0.2 g 混和区、混和区、無添加の control 区を設定した。エゴマ（福島県飯舘村在来種）を 3 粒ずつ播種し、播種後 25 日（本葉 5～6 枚時）にサンプリングを行った。
新鮮重、乾物重、画像解析（Image J）による根域面積、葉面積の測定を行った。

## 3 結果

菌接種の新鮮重及び乾物重は、control 区を上回り、特にゆめバイオ区で高かった。根域面積も菌接種により拡大した。一方で葉面積は、キクイチⅡ区で減少したことから、キクイチⅡは葉面積というよりも葉の厚みを増加させる効果があることが考えられる。以上の結果から、*B. pumilus* TUAT1 の接種は根域を拡大させる効果があり、エゴマの育苗段階での成長促進効果を発揮することが認められた。また、より早く成長を促すためにはゆめバイオの使用を、少ない資材量で効果を発揮させるにはキクイチⅡの使用が適していると考えられる。

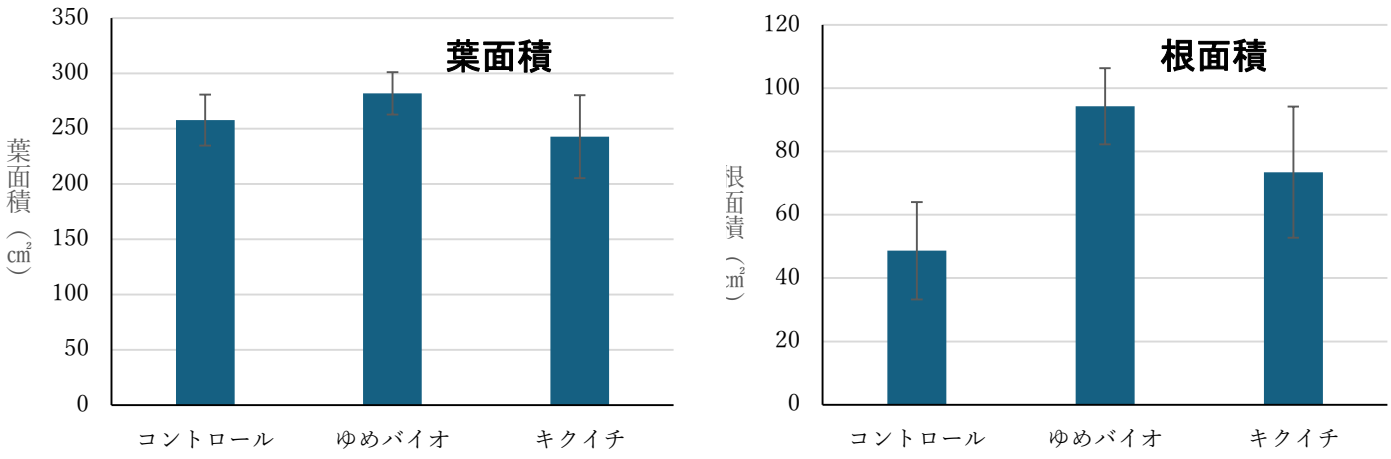



図 1 TUAT1 の接種がエゴマの葉面積及び根面積に与える影響

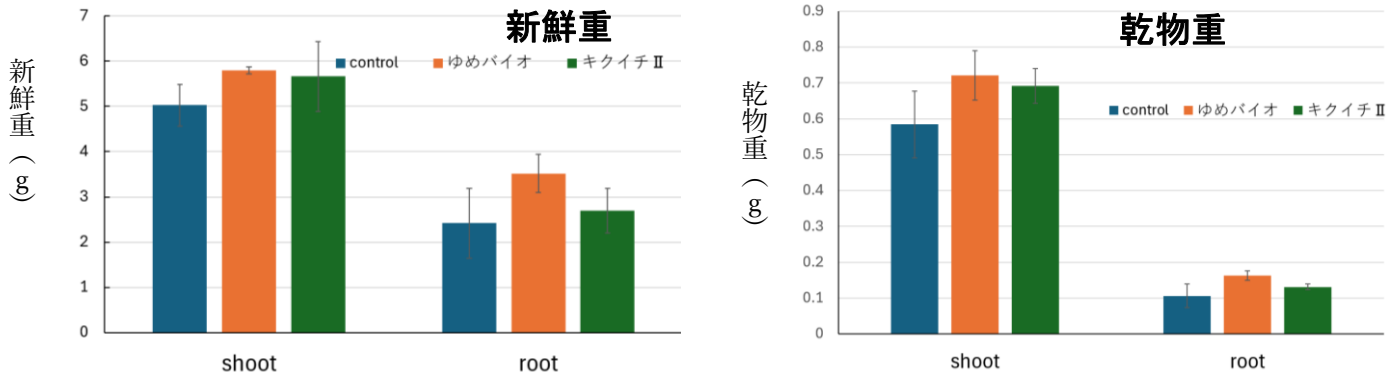



図 2 TUAT1 の接種がエゴマの新鮮重及び乾物重に与える影響

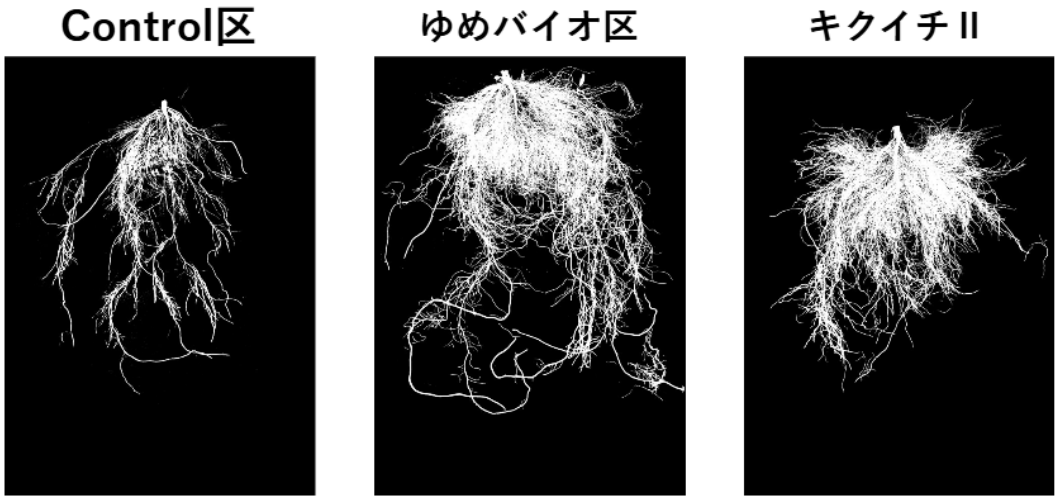



写真 1　3 区の画像比較

# *Bacillus pumils* TUAT1 接種がエゴマ苗の根域拡大に及ぼす影響

飛田圭佑

## 1 目的

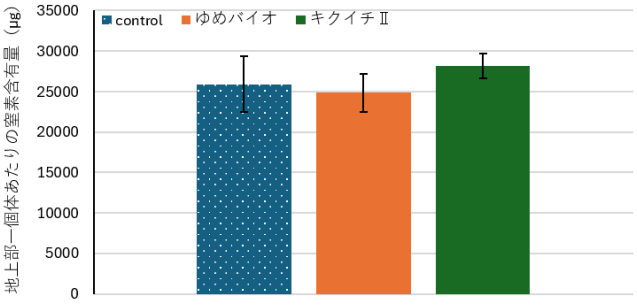
*Bacillus pumils* TUAT1 を接種されたエゴマは生育が促進されることが報告されている。ここでは、根域が拡大した結果、肥料の吸収が促進され、地上部の生育促進につながったという仮説を検証する。

## 2 方法

育苗用土としてタキイ培養土（N: 380 mg/L, $P_2O_5$: 290 mg/L, $K_2O$: 340 mg/L）を 1 ポットあたり 40 g 用い、培養土のみの Control 区、培養土にゆめバイオを 2 g 施肥したゆめバイオ区、培養土にキクイチⅡを 0.2 g 施肥したキクイチⅡ区の 3 処理区（各 5 ポット×2 群、計 30 ポット）を設定した。1 ポットにつき 3 粒のエゴマ種子を播種し、アルミホイルで遮光した上で 25℃の人工光 LED 条件下で栽培した。播種後 25 日目にサンプリングを行い、葉面積、根域、地上部および根部の新鮮重・乾物重、ならびに主要 3 元素（窒素・リン・カリウム）の個体あたり含有量と乾物重あたり含有率を測定した。

## 3 結果

葉面積、根域、地上部と根部の新鮮重および乾物重は、Control 区に比べ TUAT1 接種区で有意に増加した。窒素含有量は特に根部で増加し、葉面積や乾物重の増大による養分保持能力の向上が示唆された。根部窒素含有率はゆめバイオ区で Control 区と同等、キクイチⅡ区で増加した。リン、カリウム含有量も地上部、根部どちらも増加し、特にキクイチⅡ区では根部のリン、カリウム含有率が高く、バイオチャー由来養分の影響が示唆された。以上より、ゆめバイオは葉面積、根域拡大による初期生育促進に有効であり、キクイチⅡは植物体への養分保持を高める資材として有効である。両資材は Control 区より高い生育促進効果を示し、生育段階や栽培目的に応じた使い分けが重要である。



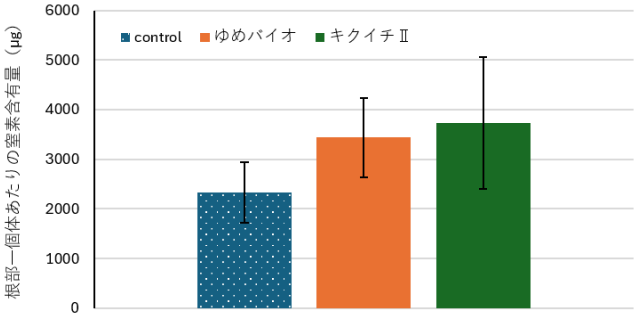
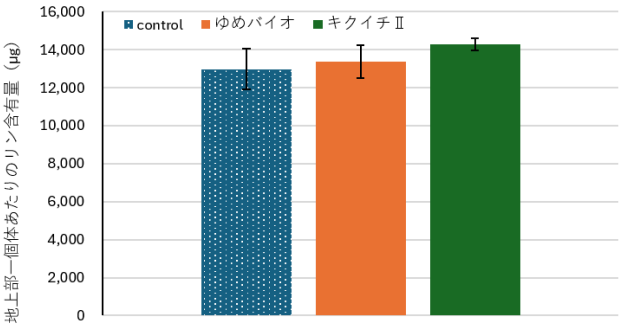




図 1，2 TUAT-1 株の接種がエゴマの窒素含有量（μg）に与える影響（左：地上部、右：根部）



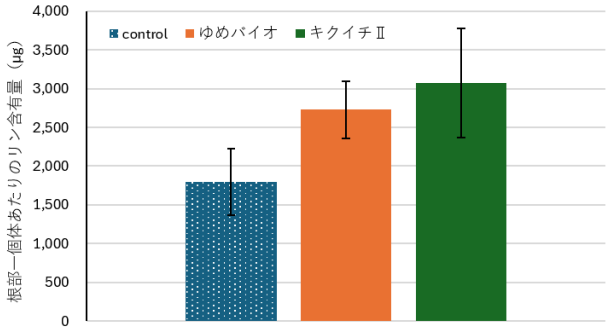
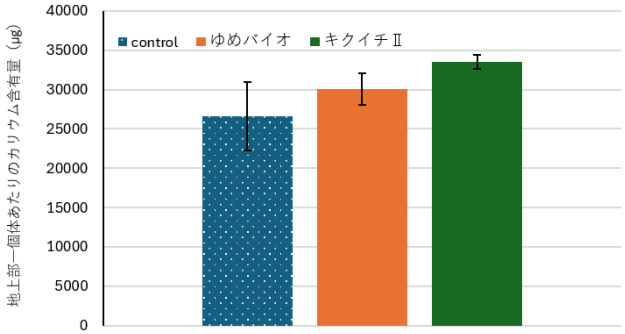




図 3，4　TUAT-1 株の接種がエゴマのリン含有量（μg）に与える影響（左：地上部、右：根部）



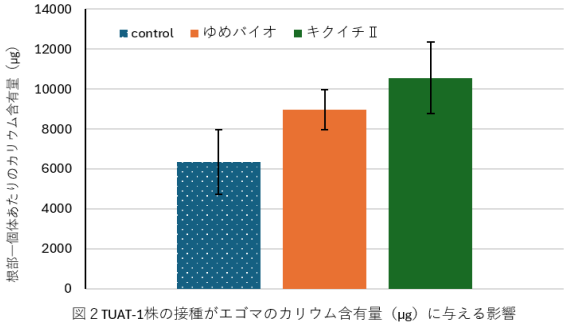




図 2 TUAT-1株の接種がエゴマのカリウム含有量（μg）に与える影響

図 5，6 TUAT-1 株の接種がエゴマのカリウム含有量（μg）に与える影響（左：地上部、右：根部）

# *Marinomonas* 属 TH017 株接種によるイネ(コシヒカリ)への成長促進作用について

松尾 康平

## 1 目的

*Marinomonas* 属 TH017 株（以下 TH017）はアマモの葉表面から採取されたもので、IAA 生産能とシデロフォア生産能を持つことが分かっている。これらの菌の特性から期待できる効果としては、①酸化状態での鉄吸収の促進、②肥料吸収効率増大といったものがある。そこで、イネを対象に TH017 株が上記の期待される効果による成長促進効果を持っているかを調べる。

## 2 方法

供試作物としてはイネ（*Oryza sativa*)品種コシヒカリを用いた。まずイネ催芽時の耐塩性を調べるために、4 段階の NaCl 溶液（0、0.1、0.3、0.5%）にイネ種子を浸し、2 日間振盪培養し催芽させた。その後、滅菌バーミキュライトに播種し、19 日間栽培し、根と地上部の長さを測定した。(n=12)。続いて TH017 株接種がイネ幼苗へ与える影響を調べた。濁度（OD600）から $10^6$、$10^7$、$10^8$ cell/ml になるように調整した菌液に種子を浸し、2 日間振盪培養した。その後の栽培は前述実験と同様に行い、根と地上部の長さ、新鮮重、乾燥重を測定した。

## 3 結果

海洋性細菌である TH017 株は生存に塩を必要とする。菌接種時の塩濃度を決めるため、イネの耐塩性を調べたところ、0% NaCl に比べて 0.5% NaCl 溶液処理は発芽の遅延をもたらすが、播種後の生育には影響しないことが分かった。次に、TH017 の植物成長促進効果は、接種菌濃度によりばらつきはあるが、根、地上部共に $10^7$ cell/ml での接種時が高い傾向にある。一方で、$10^8$ cell/ml では地上部乾物重が下がることから、適切な接種濃度が存在する可能性がある。

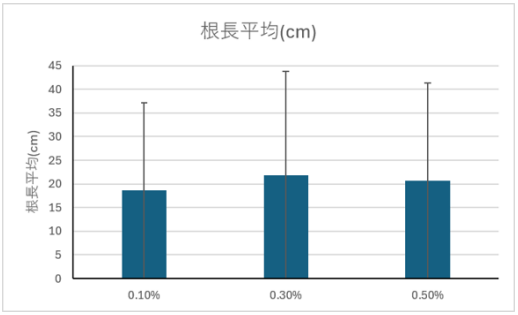



図 1-a，NaCl 濃度別の根長

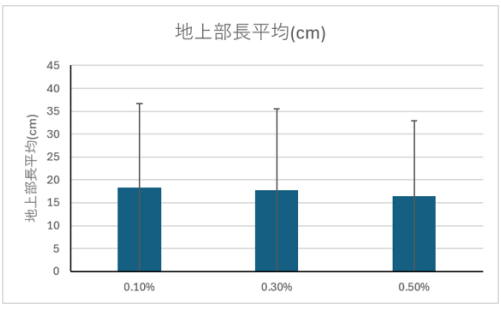



図 1-b，NaCl 濃度別の草丈

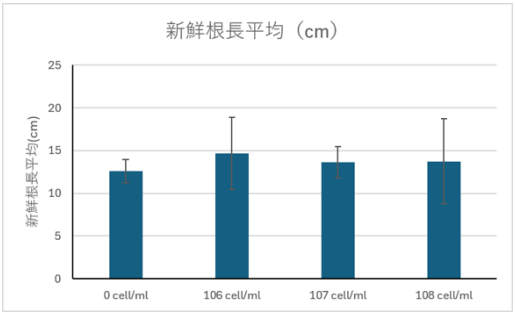



図 2，TH017 接種濃度別の棍長

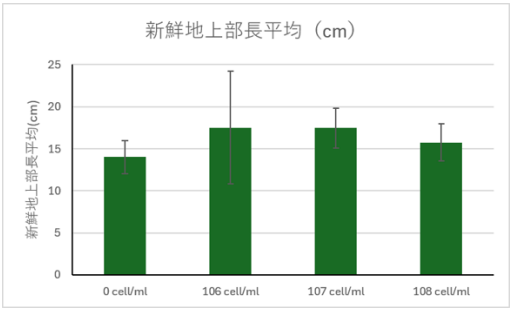



図 3，TH017 接種濃度別の草丈

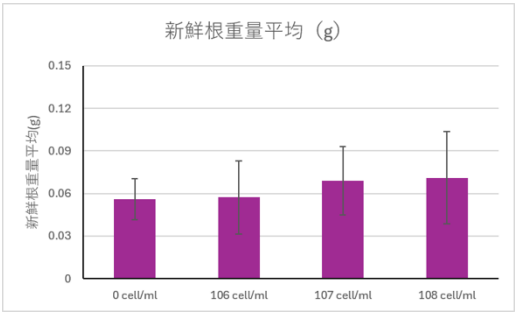



図 4，TH017 接種濃度別の根新鮮重

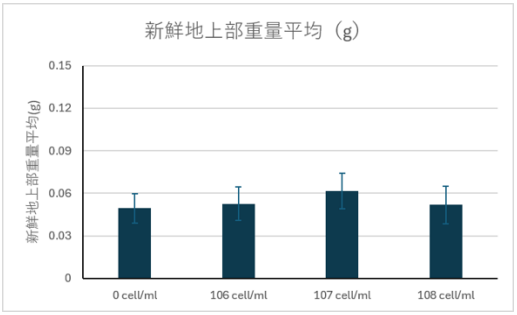



図 5，TH017 接種濃度別の地上部新鮮重

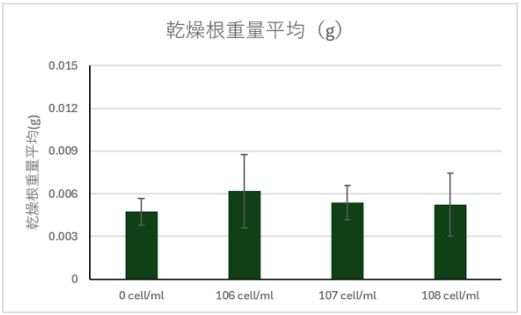



図 6，TH017 接種濃度別の根乾燥重

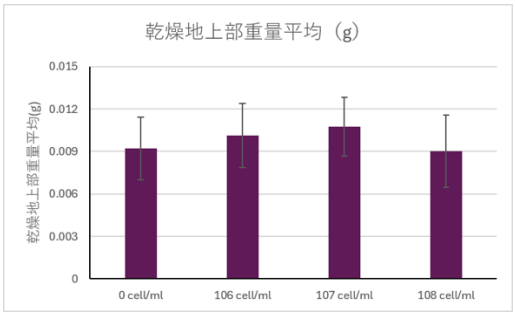



図 7，TH017 接種濃度別の地上部乾燥重

# アブラナ科伝統野菜におけるイオウ代謝機構の解明

## ～植物体の新鮮重に対するイオウ含量の比較～

栗原　拓路

---

## 1 目的

今日の日本では高齢化が進行中であり、健康寿命を伸ばすためにヒトの健康に対する機能性成分である有機イオウ化合物の高配合野菜を育成をしたい。そのためには、植物におけるイオウの吸収と体内代謝の制御機構の解明が必要である。当研究では、アブラナ科伝統野菜である三浦大根をイオウ濃度の違う 4 つの区画で生育させ、根域のイオウ濃度に対する含硫化合物の合成量を比較する。

## 2 方法

三浦大根の種をバーミキュライトに播種した。実生苗を S 濃度 0.1mM の 1/10 str.改変 Hoagland 水耕液（pH5.8）に移植し、本葉が 1～2 枚展開するまで前栽培した。その後、イオウ濃度が 0.2（control）、0.4、0.8 mM の改変 1/5 str.改変 Hoagland 水耕液（pH5.8）に移植し、本葉が 10 枚程度展開するまで本栽培を行った。採取した植物体は、上位葉、下位葉、根に分画して、新鮮重と乾物重を測定し、液体窒素下で粉砕し、水抽出を行った。抽出液における濾過を行い、植物残差を不溶性イオウ、濾液を全可溶性イオウとした。また、濾液を陰イオン交換樹脂に通し、通過したものを可溶性イオウ（有機態）とした。また、可溶性イオウ（無機態）量は全可溶性イオウ量から可溶性イオウ（有機態）量を差し引いて算出した。植物残渣と分画画分はそれぞれ湿式分解し、ICPE-9000 にてイオウ含量を測定した。

## 3 結果

植物 1 個体において、新鮮重 1 g あたりのイオウ含有量（mg/gF.W）が根域イオウの濃度と比例して増加したのかを調べた。可溶性 S において全部位における低下がみられ、特に根部においては著しい低下がみられた。そのうち、無機態においても同様の結果が得られたが、対して有機態においては根部における上昇がみられた。不溶性Ｓにおいては、上位葉における低下がみられたが、下位葉・根部においては上昇がみられた。この結果は三浦大根が根域におけるイオウ含量に対して、低応答であることに由来すると推察できる。

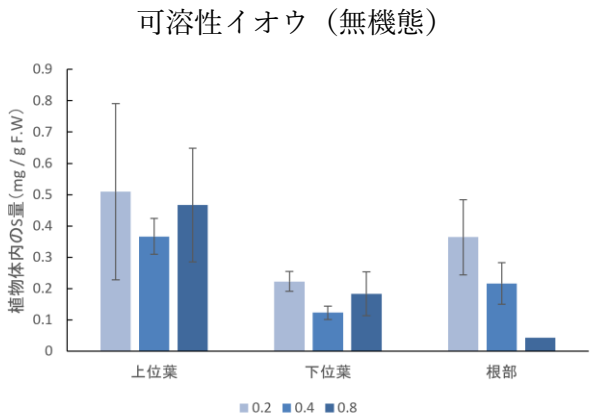



図１　可溶性イオウ（無機態）量測定結果

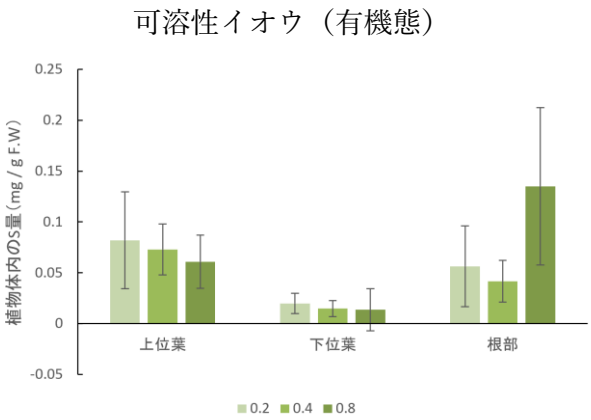



図２　可溶性イオウ量（有機態）測定結果

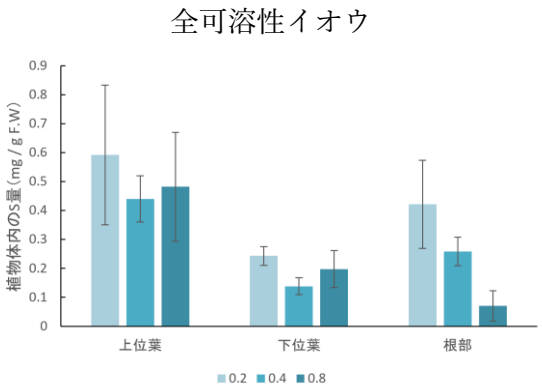



図３　全可溶性イオウ量測定結果

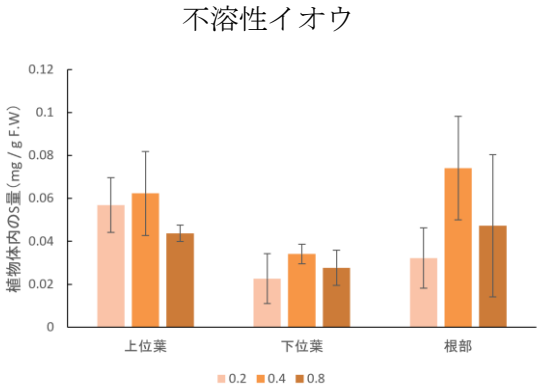



図４　不溶性イオウ量測定結果

# アブラナ科伝統野菜におけるイオウ代謝機構の解明
# ～DW に着目したイオウ含有率の比較～

柳町 忠康

## 1 目的

高齢化が急速に進む今日の日本において、健康寿命の延伸に向けた様々な試みがなされている。その一例が、抗酸化物質等を多く含む機能性野菜を日常の食事に取り入れるアプローチである。こうした機能性成分には分子構造中にイオウを含む化合物が多い。そこで本研究では、アブラナ科伝統野菜である三浦大根を用い、植物におけるイオウの吸収と体内代謝の制御機構を解明することを目的とした。

## 2 方法

供試植物である三浦大根をバーミキュライトで発芽後、1/10 str.改変 Hoagland 水耕液へ移植した。本葉 2 枚展開後、イオウ濃度を変えた処理区（0、0.2、0.4、0.8 mM）へ移植して、0.2 mM（コントロール区）の本葉が 10 枚展開した段階で新鮮重と葉数を測定後、サンプルを凍結保存した。凍結試料を粉砕後、超純水抽出およびろ過を行い、残渣を乾燥させて「不溶性イオウ画分」を得た。ろ液は「全可溶性イオウ画分」とし、その半量を再生陰イオン交換樹脂に通し、通過液を「可溶性有機態イオウ画分」とした。各画分を湿式分解し、ICP 発光分析装置にてイオウ濃度を測定した。

## 3 結果

サンプリング時（図 1）において、０mM イオウ区は生育が著しく劣り枯死がみられたため、本葉 10 枚程度まで生育するには持続的なイオウ供給が必要だと分かった。また、新鮮重の変化から 0.4 mM までは根域イオウ濃度の上昇に伴い植物体の生育が高まると分かった。

図 2 に根域イオウ濃度増加時の各画分のイオウ濃度変化を示す。根部の可溶性有機態イオウ濃度及び不溶性イオウ濃度は根域イオウ濃度の上昇に伴い増加したが、無機態イオウ濃度は低下した。以上の結果から、三浦大根は根域イオウ濃度に対して体内イオウ濃度が上昇しにくい、イオウ低応答品種だと示された。

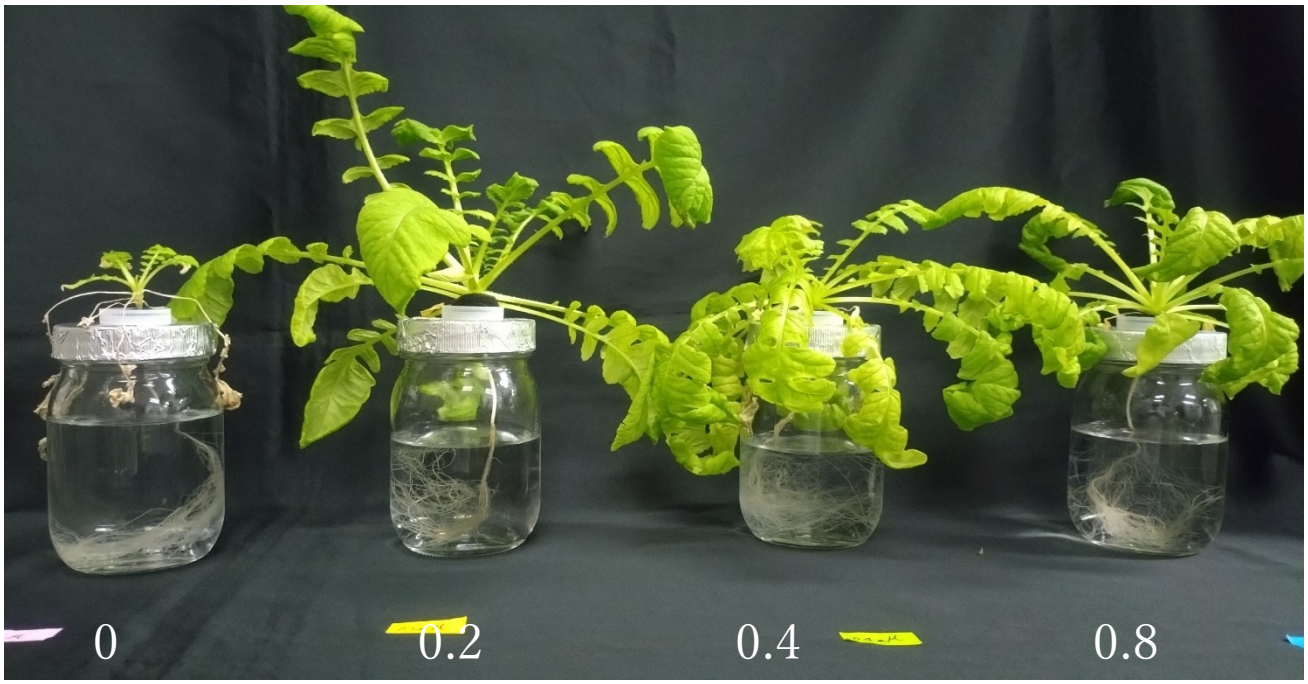



図１　サンプリング時の三浦大根

（左から 0mM, 0.2mM, 0.4mM, 0.8mM イオウ処理区）

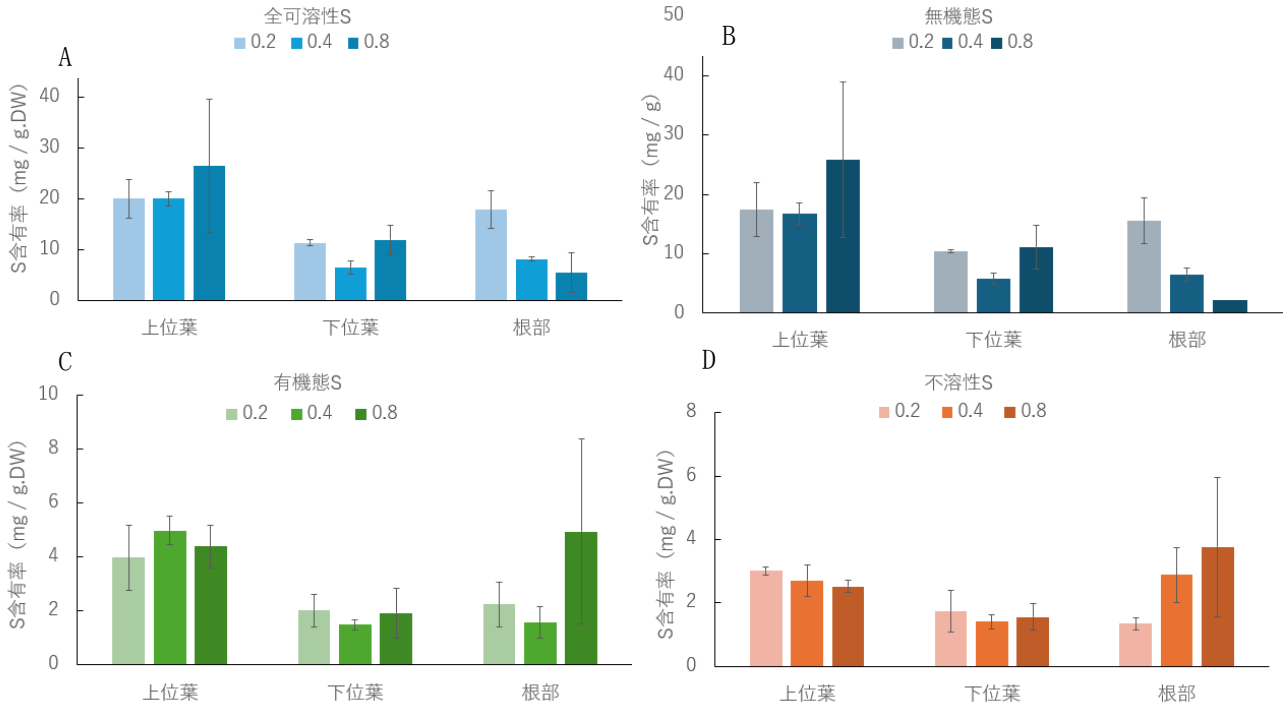



図２　根域イオウ濃度を増加させたときの三浦大根のイオウ分配の変化

（A：全可溶性 S、B：無機態 S C：可溶性有機態 S 、D：不溶性 S）